

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

제품명	1N 염산용액(1mol Hydrochloric acid standard solution(1N))
제품의 권고용도와 사용상의 제한	실험연구용 시약, 합성 및 공정약품 외 사용금지
공급자 정보	대정화금㈜ 주소: (우)15087 경기도 시흥시 서해안로 186 긴급전화번호: 031-488-8822 (평일, 08:30-17:30) e-mail: daejung@daejung.kr

2. 유해성·위험성

유해성·위험성 분류 피부 부식성/피부 자극성: 구분 1

예방조치문구를 포함한 경고표시 항목

그림문자



신호어

위험

유해·위험문구

H314 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴

예방조치문구

<예방>

P260 흡·가스·미스트·증기·스프레이를 흡입하지 마시오.

P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.

P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를 착용하십시오.

<대응>

P301+P330+P331 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하지 마시오.

P303+P361+P353 피부 또는 머리카락에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오. 또는 샤워하십시오.

P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.

P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오.

가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.

P310 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.

P321 눈에 들어갔을 때는 눈꺼풀을 가깝씩 압박하면서 다량의 물로 적어도 15 분이 상 씻어내는 등 응급처치를 하시오.

P363 다시 사용 전 오염된 의류를 세척하십시오.

<저장>

P405 잠금장치를 하여 저장하시오.

<폐기>

P501 폐기물관리법에 명시된 내용에 따라 내용물 용기를 폐기하시오.

유해성·위험성 분류기준에
포함되지 않는 기타 유해성·위험성

자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

(A)

물질명	염산 Hydrochloric acid
이명(관용명)	염화수소산
CAS 번호	7647-01-0
함유량	3~4%

(B)

물질명	증류수 Water
이명(관용명)	물; 디수소 산화물
CAS 번호	7732-18-5
함유량	96~97%

4. 응급조치요령

눈에 들어갔을 때	눈에 들어갔을 때는 눈꺼풀을 가끔씩 깜박이면서 다량의 물로 적어도 15 분이 상 씻을 것. 의사의 검진을 받을 것. 작업 시 콘택트렌즈를 뺄 것
피부에 접촉했을 때	피부에 접촉했을 때는 즉시 오염된 의복을 벗길 것. 오염물이 피부에서 확산되지 않게 할 것. 다량의 물과 비누로 오염물이 남아있지 않을 때 (20 분 이상)까지 씻어낼 것. 자극이 지속되면 의사의 검진을 받을 것
흡입했을 때	흡입했을 때는 즉시 환자를 신선한 공기가 있는 장소로 옮기고 의사의 검진을 구할 것. 구강 대 구강 인공호흡법(mouth-to-mouth)을 사용하지 말고, 호흡용 기구(예: pocket mask)를 이용할 것. 환자가 호흡이 곤란 하면 습기가 가미된 100%의 산소를 공급해 줄 것
먹었을 때	삼켰을 때는 즉시 의사의 검진을 받을 것 구토를 시키지 말 것 중화시키지 말 것

식도나 위장 내에 화상을 입은 경우 위세척을 할 때 잠재적인 출혈이나 위 천공이 생길 수 있으므로 심사숙고 할 것
위세척 시 활성탄소는 비효율적임

기타 의사의 주의사항

의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

적절한(부적절한) 소화제	비가연성 물질임 주변화재에 적절한 소화제를 사용하시오
화학물질로부터 생기는 특정 유해성	비가연성 물질임 화재 시 자극적이고 부식성이 강한 독성기체를 방출함 금속과 접촉하면 인화성인 수소가스를 발생하므로 소화시 주의할 것
화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	화재가 모두 진화된 후에도 용기에 다량의 물을 뿌려 용기내의 온도를 내릴 것 금속과 접촉하면 인화성인 수소가스를 발생하므로 소화 시 주의할 것 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮길 것 가능한 한 먼 거리에서 진화할 것 소방용수의 차후 처리를 위해 제방을 쌓을 것. 물질을 퍼트리지 말 것

6. 누출사고시 대처방법

인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	누출지역은 관계자 외 출입을 통제할 것 누출지역을 적어도 반경 25~50 미터까지 차단시킬 것 증기는 공기보다 무거워 바닥에 가라앉아 낮은 곳(하수구, 지하 등)에 모이게 되므로 저지대에 머물지 말 것 바람과 반대방향(upwind)으로 위치할 것 적절한 보호의를 착용하지 않고는 파손된 용기나 누출물을 만지지 말 것 화재진압용 보호의는 누출 시에는 비효율적이므로 화재 발생 시에만 착용할 것 모든 점화원을 제거할 것
환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	환경으로 배출하지 마시오 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오
정화 또는 제거 방법	토양에 소량 누출 시 오염된 지역을 중탄산나트륨이나 산화(또는 탄산)칼슘로 덮을 것. 중화제를 이용할 수 없으면 누출물을 질석, 건토, 건사 또는 비가연성물질로 덮어 흡수시킬 것. 누출물의 확산방지 및 우천 시 빗물이 닿지 않도록 플라스틱 시트를 사용할 것. 중화된 잔류물은 추후 처분을 위하여 삼으로 용기에 담을 것 수계에 소량 누출 시 중탄산나트륨이나 산화(또는 탄산)칼슘을 사용할 것 토양에 대량 누출 시는 구덩이나 연못을 만들어 한 곳에 모으거나 흙, 모래주머니, 폴리우레탄, 콘크리트 등으로 제방을 쌓아 누출물의 지표상

7. 취급 및 저장방법

8. 노출방지 및 개인정보보호구

Page 4 of 9

9. 물리화학적 특성

외관	
성상	액체
색상	무색
냄새	자극적인 냄새
냄새역치	자료없음
pH	pH < 1
녹는점/어는점	자료없음
초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
인화점	해당없음
증발속도	자료없음
인화성(고체, 기체)	해당없음
인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	해당없음
증기압	자료없음
용해도	물에 혼합됨
증기밀도	자료없음
비중	1.0181 (20 ℃, 4% 염산)
n-옥탄올/물분배계수	자료없음
자연발화온도	해당없음
분해온도	자료없음
점도	자료없음
분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	강산이며 염기류와 격렬하게 반응하고 부식성 물질임 많은 금속류를 부식시키고, 인화성/폭발성 가스를 생성시킴 수산화물, 아민, 알칼리, 구리, 황동, 아연과 혼합위험성이 있음
피해야 할 조건	직사광선, 열, 고온

피해야 할 물질

산화제, 염기류, 금속, 포름알데히드, 수산화물, 아민, 탄화세슘, 탄화루비듐

분해시 생성되는 유해물질

화재시 열분해되어 염화수소가 생성될 수 있음

11. 독성에 관한 정보

가능성이 높은 노출 경로에
관한 정보

증기 흡입, 눈 및 피부 접촉을 통해 체내에 노출 됨 (NCIS)

건강 유해성 정보

급성독성

경구

염산: LD50 238 mg/kg Rat (NCIS)
혼합물에서 구성성분의 함유량이 한계농도 미만이므로 분류되지 않음

경피

염산: LD50 > 5010 mg/kg Rabbit (NCIS)

흡입

염산: 증기 LC50 1562 ppm/4hr Rat (변환 2.3 mg/L/4hr) (NCIS)
혼합물에서 구성성분의 함유량이 한계농도 미만이므로 분류되지 않음

피부부식성 또는 자극성

염산: Rabbit 을 이용한 시험 결과 피부부식성 물질임 (NCIS)
혼합물 자체의 pH가 “피부 부식성/자극성: 구분 1”에 해당하므로 “구분 1”로 분류함

심한 눈 손상성 또는 자극성

염산: TG 431 을 따른 인체 피부모델 시험 결과 심한 눈손상 나타남 (ECHA)
국립환경과학원고시 「화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정」 상 “심한 눈 손상성/자극성: 분류되지 않음”

호흡기과민성

자료없음

피부과민성

염산: TG 406 을 따른 MEST 및 GPMT 결과 피부과민성 물질 아님 (ECHA)

발암성

산업안전보건법 자료없음

고용노동부고시 자료없음

IARC 염산: Group 3

OSHA 자료없음

ACGIH 염산: A4

NTP 자료없음

EU CLP 자료없음

생식세포변이원성

염산: in vitro 복귀돌연변이시험 (Ames test, Salmonella typhimurium 및 E. coli) 결과 음성 (NCIS)

생식독성	자료없음
특정 표적장기 독성(1 회 노출)	염산: 위궤양, 소장염, 간의 변색 및 폐의 출혈이 관찰되었음 (rat, 경구). 인후에 자극성 유발, 40 ~ 943 ppm 노출시 RD50=309ppm (mice, gas, 10 분간 흡입노출, 35 ppm 이상) (NCIS) 혼합물에서 구성성분의 함유량이 한계농도 미만이므로 분류되지 않음
특정 표적장기 독성(반복 노출)	염산: Rat 에서 10 ppm 농도로 전생애 노출 시험 결과 코의 후두점막과 기관의 과형성이 나타났음 (NCIS) 국립환경과학원고시「화학물질의 분류기준 및 표시방법에 관한 규정」상 염산은 “특정 표적장기 독성(반복 노출): 분류되지 않음”
흡인유해성	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

생태독성	어류	염산: LC50 4.92 mg/L/96hr Cyprinus carpio (NCIS)
	갑각류	염산: EC50 0.492 mg/L/48hr Daphnia magna (NCIS)
	조류	염산: EC50 0.780 mg/L/72hr Selenastrum capriornutum (biomass) (NCIS)
잔류성 및 분해성	잔류성	자료없음
	분해성	자료없음
생물농축성	농축성	자료없음
	생분해성	자료없음
토양이동성	자료없음	
오존층 유해성	해당없음	
기타 유해 영향	염산은 매우 저농도가 수계에 유입되어도 수생생물에 유해함 (NCIS) 국립환경과학원고시「화학물질의 분류기준 및 표시방법에 관한 규정」상 “수생환경 유해성(급성/만성): 분류되지 않음”	

13. 폐기시 주의사항

폐기방법	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.
폐기시 주의사항	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

유엔번호(UN NO.)	1789
적정선적명	HYDROCHLORIC ACID

운송에서의 위험성 등급	8
용기등급	II
해양오염물질	해당없음
사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책	
화재시 비상조치	F-A
유출시 비상조치	S-B

15. 법적 규제현황

산업안전보건법에 의한 규제

허가대상물질	해당없음
금지물질	해당없음
관리대상유해물질	해당됨 (염산)
특별관리물질	해당없음
작업환경측정대상물질	해당됨 (염산; 6 개월)
특수건강진단대상물질	해당됨 (염산; 12 개월)
노출기준설정물질	해당됨 (염산)
허용기준설정물질	해당없음
공정안전보고서 제출 대상물질	해당없음

화학물질관리법에 의한 규제

유독물질	해당없음
제한물질	해당없음
금지물질	해당없음
사고대비물질	해당없음

위험물안전관리법에 의한 규제

해당없음

폐기물관리법에 의한 규제

본 제품을 사업장에서 사용한 다음 폐기할 경우 폐기물관리법시행규칙 [별표 4]에 의해 지정폐기물(폐유독물질 / 09-02-00)에 해당됨.

기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제	잔류성유기오염물질관리법	해당없음
미국관리정보	OSHA	염산: 2267.995 kg 5000 lb
	CERCLA	염산: 2267.995 kg 5000 lb

	EPCRA 302	해당없음
	EPCRA 304	해당없음
	EPCRA 313	해당없음
	로테르담협약물질	해당없음
	스톡홀름협약물질	해당없음
	몬트리올의정서물질	해당없음
EU 분류정보	확정분류결과	염산: Press. Gas; Acute Tox. 3; Skin Corr. 1A
	위험문구	염산: H331 H314
	안전문구	해당없음

16. 그 밖의 참고사항

자료의 출처	산업재해예방 안전보건공단(KOSHA) 한국소방산업기술원(KFI) 국립환경과학원 화학물질정보시스템(NCIS) TOXNET(United States National Library of Medicine) ICSCs(International Chemical Safety Cards) ECHA(European Chemicals Agency) OECD SIDS(OECD Screening Information Data Set)
최초 작성일자	2013 년 05 월 16 일
개정횟수 및 최종 개정일자	개정횟수: 7 최종 개정일자: 2021 년 01 월 18 일
기타	이 MSDS 는 작성시 당사의 전문자료 및 최신 정보 등에 기초하였으며 제공하는 화학물질의 유해 · 위험성 분류결과는 인용된 참고자료에 따라 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 이 자료는 품질을 보증하는 것이 아니며 물질의 안전에 대한 전반적인 참고자료로 사용하시기 바랍니다. 자세한 사항은 본사로 문의하여 주시기 바랍니다. 당사 MSDS 는 해당제품을 공급받아 사용하는 취급자가 주의사항 등을 숙지한 후 사용할 수 있도록 합니다. 또한 판매 및 대여 등 영리목적으로 는 사용 할 수 없음을 알려드립니다.